



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

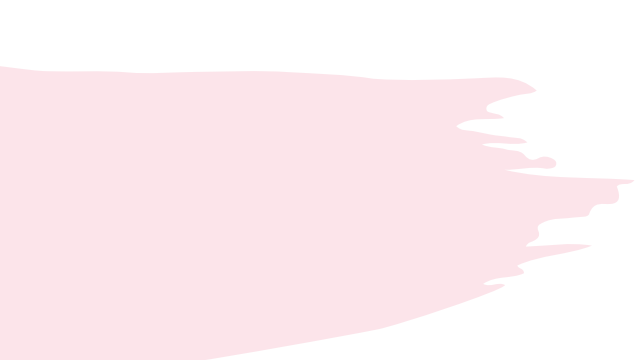
A pink brushstroke in the top-left corner of the slide.

Imagem Multidimensional

Imagem Multidimensional

- Há situações em que **é necessária** uma extensão dos conceitos de amostragem e quantização para uma **terceira dimensão**, a qual **representa, em geral, o espaço ou o tempo**.
- Assim, uma **imagem digital 3D** pode ser representada como uma **sequência de imagens monocromáticas** ou multibandas ao longo do eixo espacial z ou do eixo temporal t , conhecida como **imagem multidimensional**.

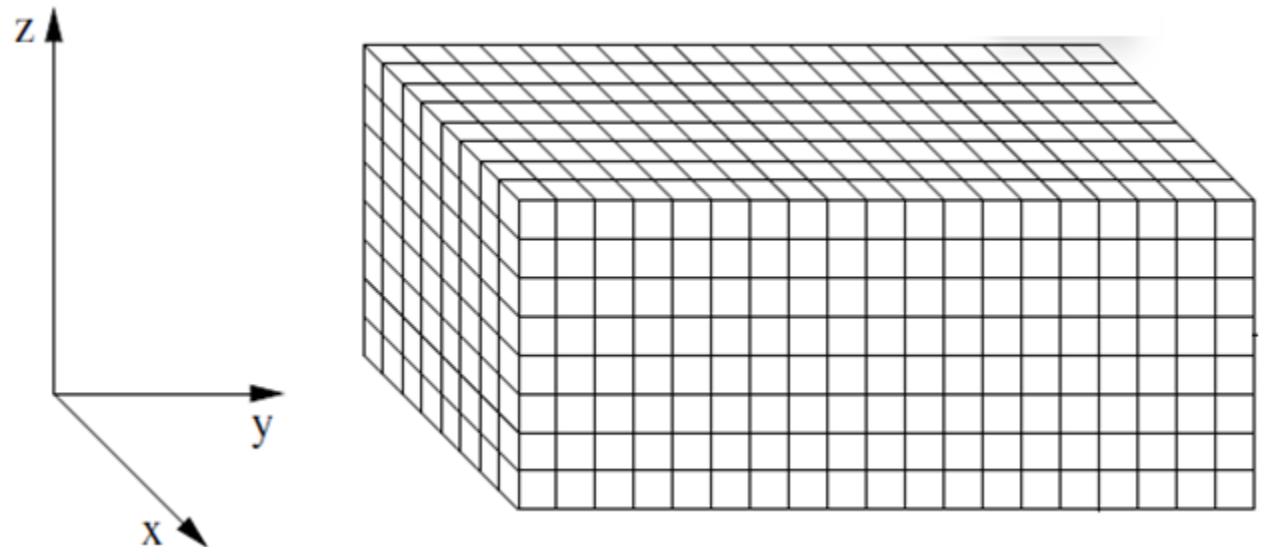


Imagem Multidimensional

- Equipamentos tomográficos geram imagens monocromáticas de cortes (ou fatias) normalmente paralelas e uniformemente espaçadas em uma dada região 3D.
- Considerando as dimensões $p \times p$ de um pixel em imagens e o espaçamento d entre os cortes, a **extensão do pixel em 3D forma um pequeno paralelepípedo de dimensões $p \times p \times d$, que é chamado voxel (acrônimo do inglês volume element)**.

O paralelepípedo é um sólido geométrico que possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. As faces do paralelepípedo são formadas por paralelogramos. O paralelepípedo pode ser reto ou oblíquo.

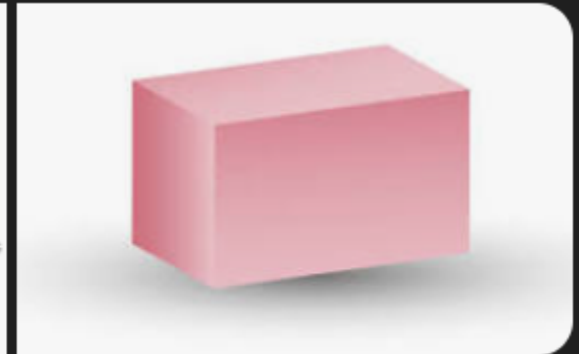
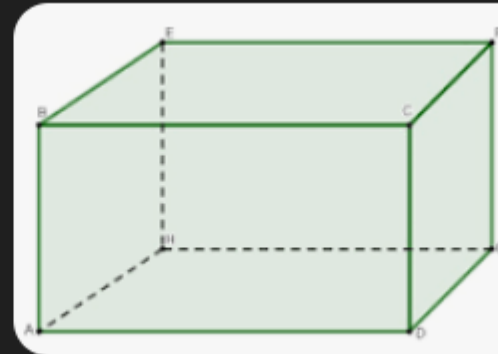
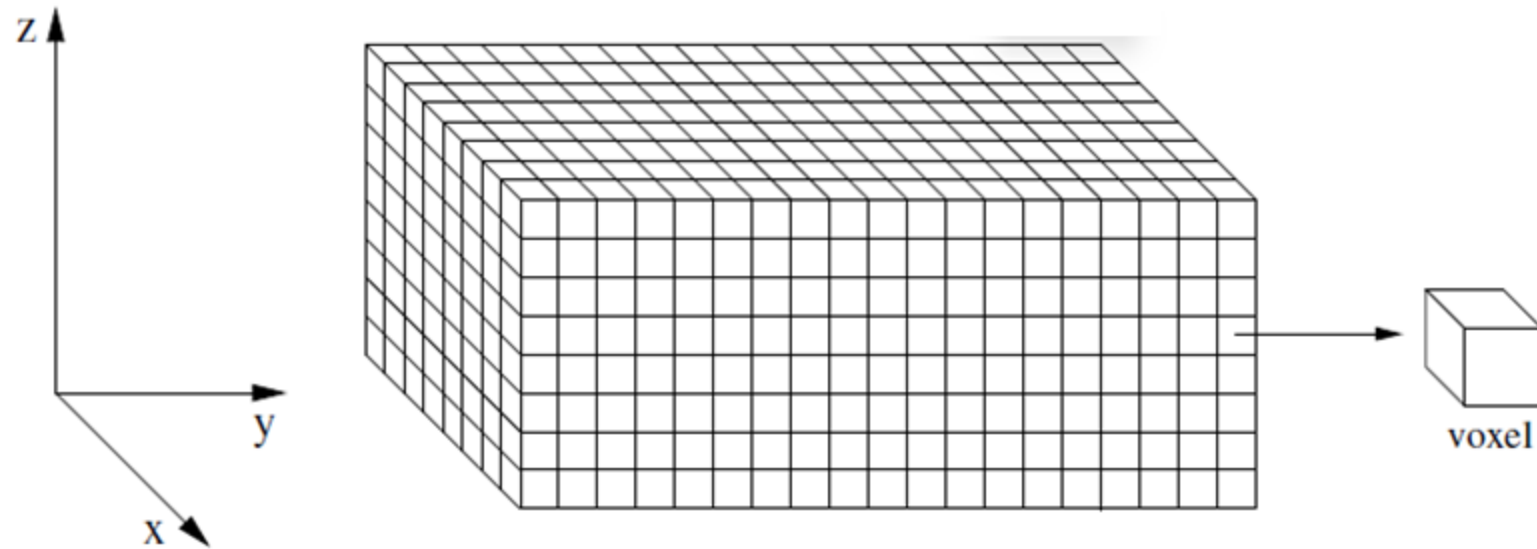


Imagem Multidimensional

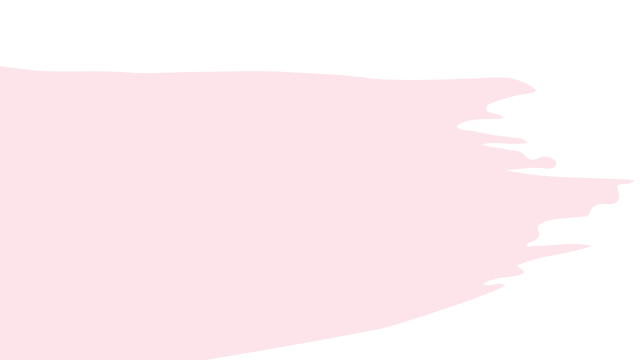
- Os voxels representam pontos de amostragem e são usados para reconstruir no computador a forma ou a função de estruturas tridimensionais.
- Imagens tomográficas possuem tipicamente 512×512 ou 256×256 pixels e profundidade de 1 ou 2 bytes por pixel.



Relacionamentos Básicos entre Elementos de Imagem

Elementos essenciais em processamento de imagens e análise de conectividade em gráficos, onde entender a relação entre os pixels (ou pontos) ajuda a identificar e segmentar diferentes partes da imagem

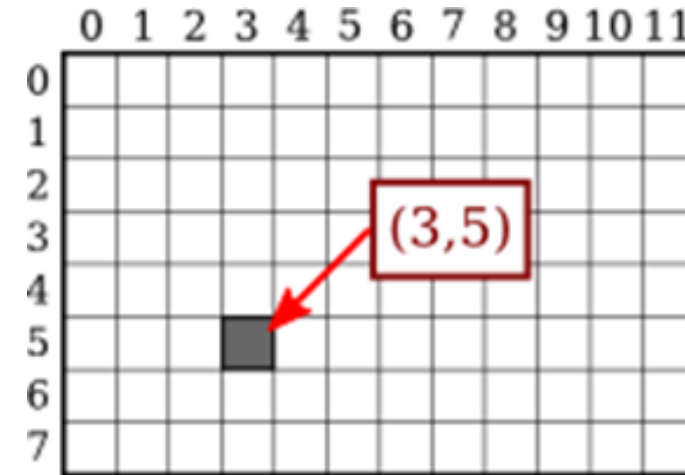
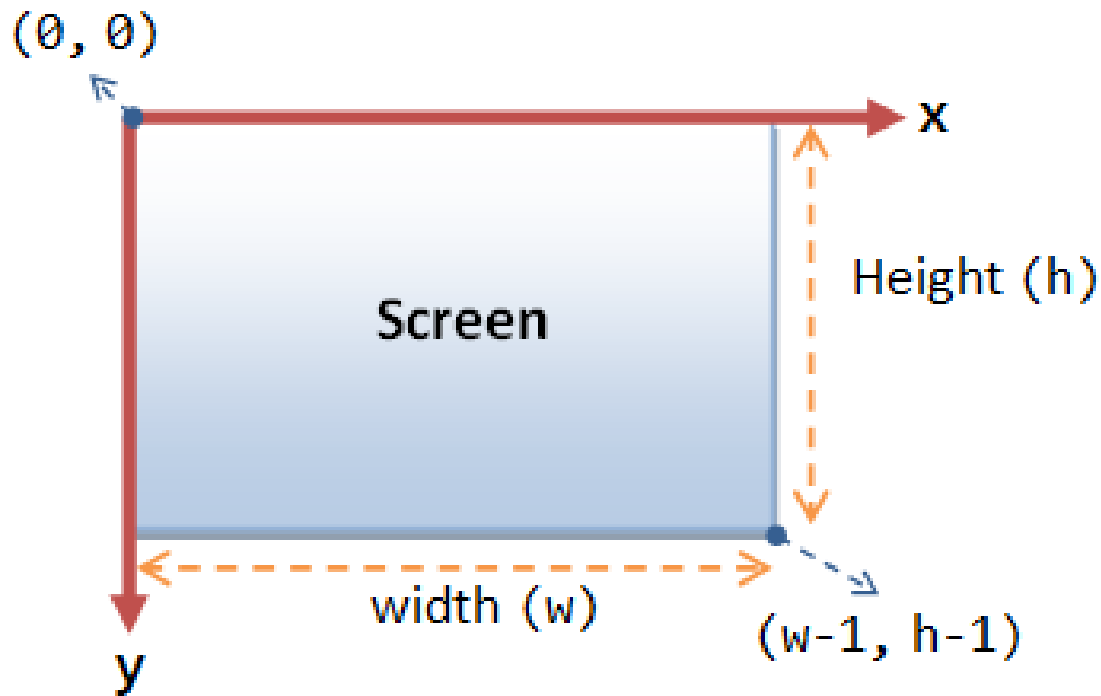
- Um **elemento f em uma matriz bidimensional** é denotado pelo **pixel $f(x, y)$** , enquanto em uma **matriz tridimensional** é denotado pelo **voxel $f(x, y, z)$**



Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais

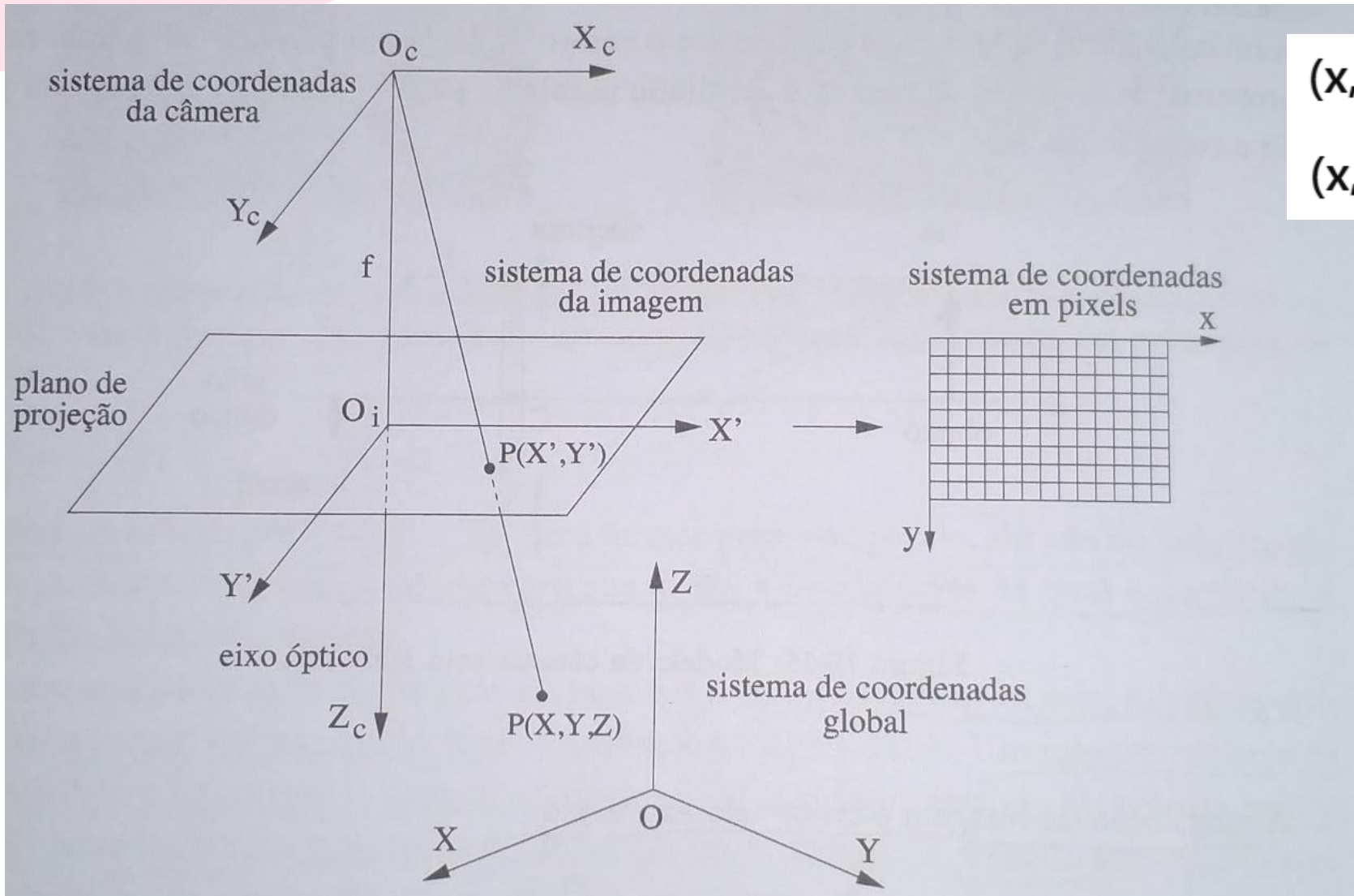
Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais

- Em computação, o eixo y cresce para baixo porque estamos percorrendo linhas de uma matriz.



The 2D Screen Coordinates: The origin is located at the top-left corner, with x-axis pointing left and y-axis pointing down.

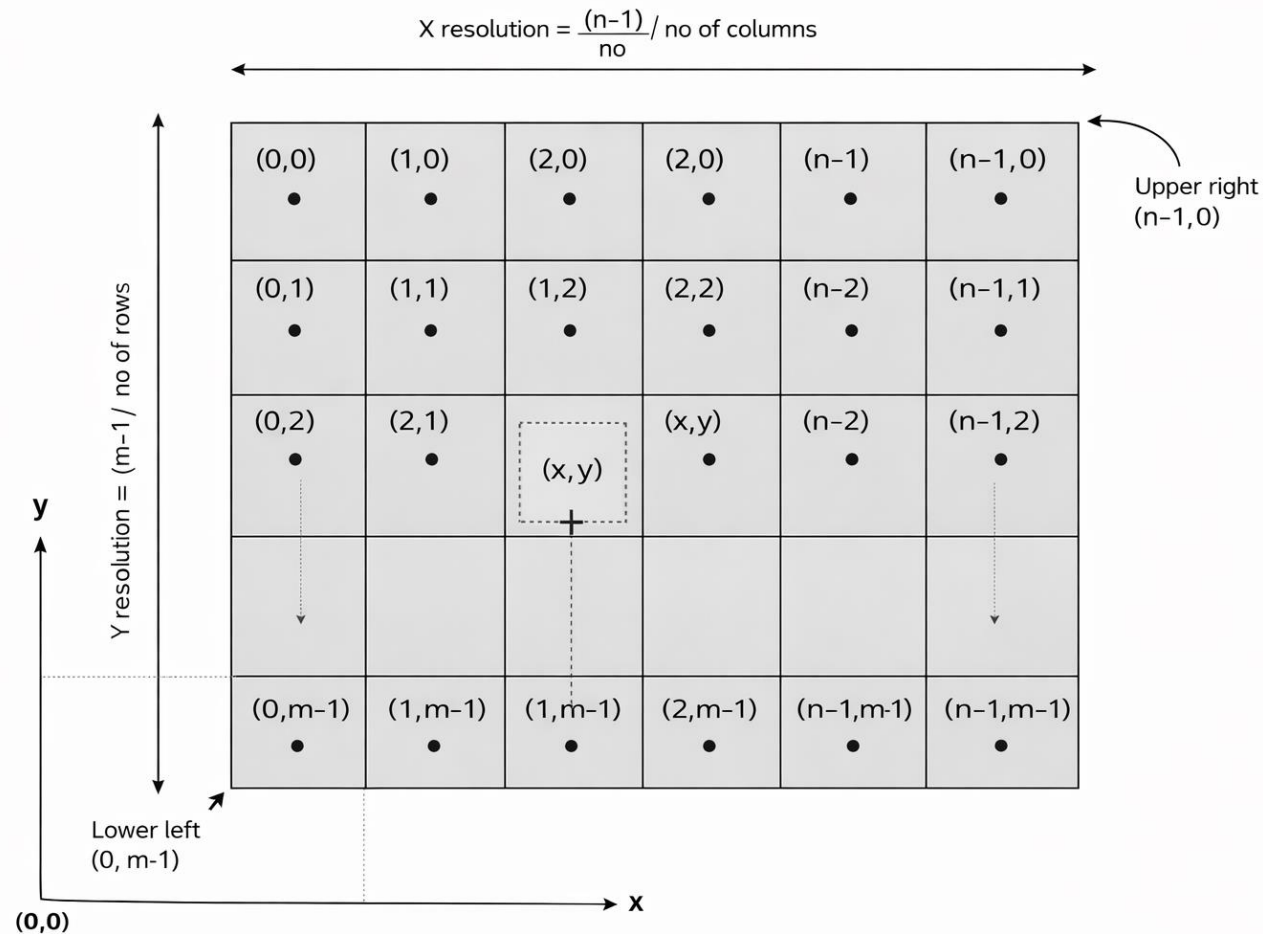
Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais: ***a imagem é como uma tabela***



$(x, y) = (\text{horizontal}, \text{vertical})$

$(x, y) = (\text{coluna}, \text{linha})$

Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais



- A origem está no **canto superior esquerdo**:

(0, 0) fica no topo à esquerda

Direção dos eixos

- Eixo x (colunas):
 - Cresce da **esquerda** → **direita**
 - Exemplo: (1, 0), (2, 0), (3, 0)
- Eixo y (linhas):
 - Cresce de **cima** → **baixo**
 - Exemplo: (0, 1), (0, 2), (0, 3)

Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais:

a imagem é como uma tabela

(0,0)	(1,0)	(2,0)
(0,1)	(1,1)	(2,1)
(0,2)	(1,2)	(2,2)

x = coluna horizontal

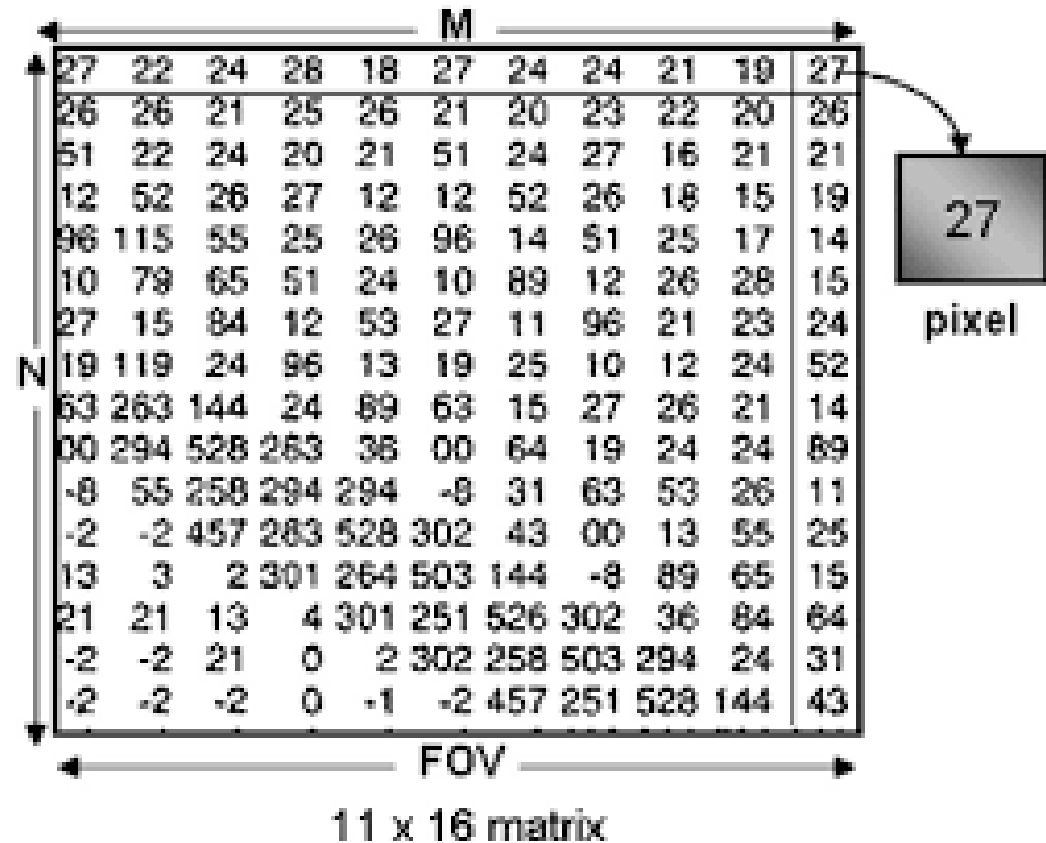
Anda para o lado → direita/esquerda

y = linha vertical

Anda de cima para baixo, por exemplo

Sistemas de Coordenadas em Imagens Digitais:

a imagem é como uma tabela



A ordem (x, y) é:

- x primeiro → horizontal
- y depois → vertical

Relacionamentos Básicos entre Elementos de Imagem

Relacionamentos entre **elementos**:

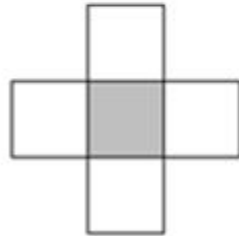
- Vizinhança (“Usamos coordenadas de imagem: origem no topo”)
- Conectividade
- Adjacência
- Caminho
- Componentes Conexos
- Borda e Interior

Vizinhança de pixel em imagem – 2D

Considere que cada quadrado é um pixel de uma imagem

- Vizinhança-4: quatro pixels vizinhos horizontais e verticais do pixel $f(x, y)$, cujas coordenadas são:

$(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x, y - 1)$



Para um pixel central (x, y) :

- $(x + 1, y) \rightarrow$ direita
- $(x - 1, y) \rightarrow$ esquerda
- $(x, y + 1) \rightarrow$ baixo
- $(x, y - 1) \rightarrow$ cima

Vizinhança - 4:

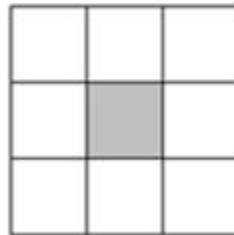
todo o pixel ("quadrado") que **compartilha uma aresta com o pixel que está sendo analisado**

Em visão computacional, o pixel pode ser escrito como (linha, coluna) ou (x, y) .

Vizinhança – 2D

- Vizinhança-8: quatro pixels vizinhos horizontal, verticais e diagonais do pixel $f(x, y)$, cujas coordenadas são:

$$(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1), \\ (x - 1, y - 1), (x - 1, y + 1), (x + 1, y - 1), (x + 1, y + 1)$$



Horizontais e verticais:

$$(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1)$$

Diagonais:

$$(x - 1, y - 1) \rightarrow \text{diagonal superior esquerda}$$

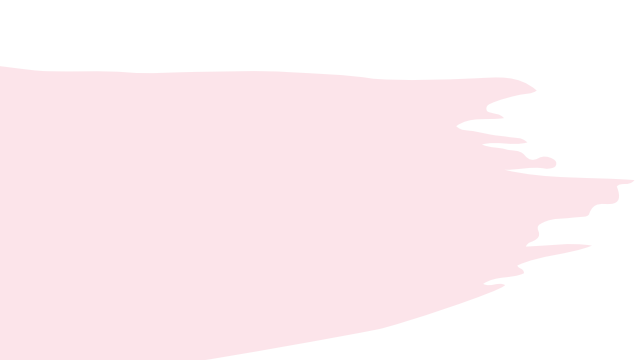
$$(x - 1, y + 1) \rightarrow \text{diagonal inferior esquerda}$$

$$(x + 1, y - 1) \rightarrow \text{diagonal superior direita}$$

$$(x + 1, y + 1) \rightarrow \text{diagonal inferior direita}$$

Vizinhança - 8:

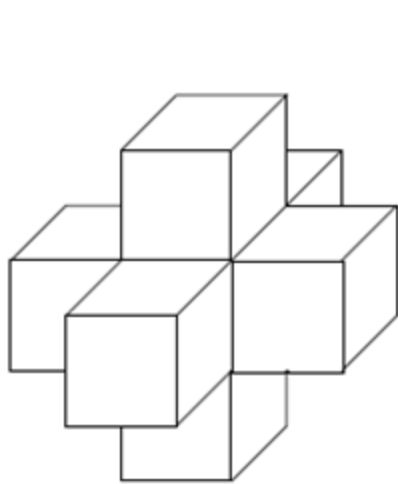
todo o pixel que **compartilha um vértice com o pixel que está sendo analisado** (são **4 arestas mais 4 diagonais**)



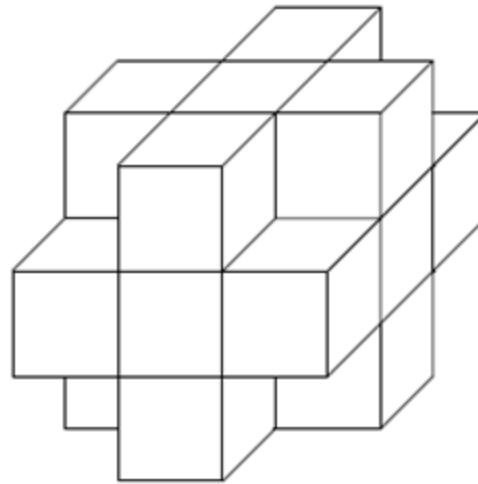
Vizinhança – 3D

Vizinhança em imagens Tridimensionais – 3D

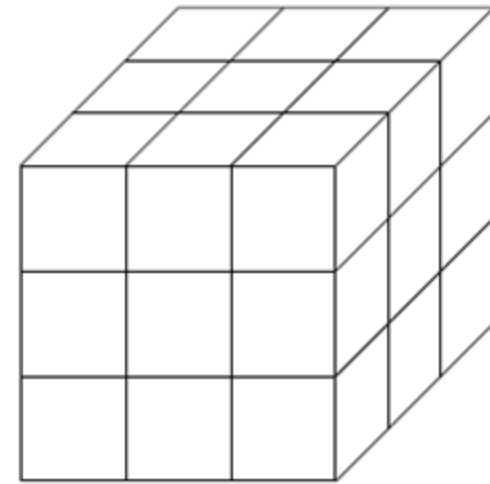
- Extensão do conceito de vizinhança para imagens tridimensionais.
- Vizinhos podem ser definidos de acordo com o número de voxels compartilhando faces, arestas ou vértices em comum.



(a) vizinhança-6



(b) vizinhança-18



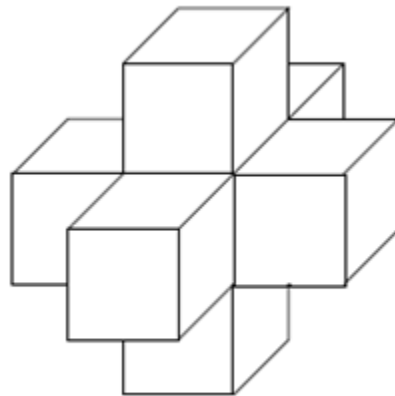
(c) vizinhança-26

Vizinhança 6 – 3D

Num cubo Mágico, o voxel no 3D fica “Escondido” no meio desse objeto 3D.

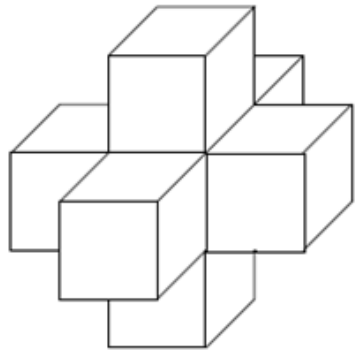
Vizinhança – 6: Considere 6 voxels ou 6 faces.

Dado o **cubo central** de um cubo mágico, a vizinhança 6 **são as 6 faces “vizinhas”, compartilhadas com uma face do cubo central ou são os 6 voxels que compartilham uma de suas faces com o Voxel que está sendo analisado**



(a) vizinhança-6

Vizinhança 6 – 3D

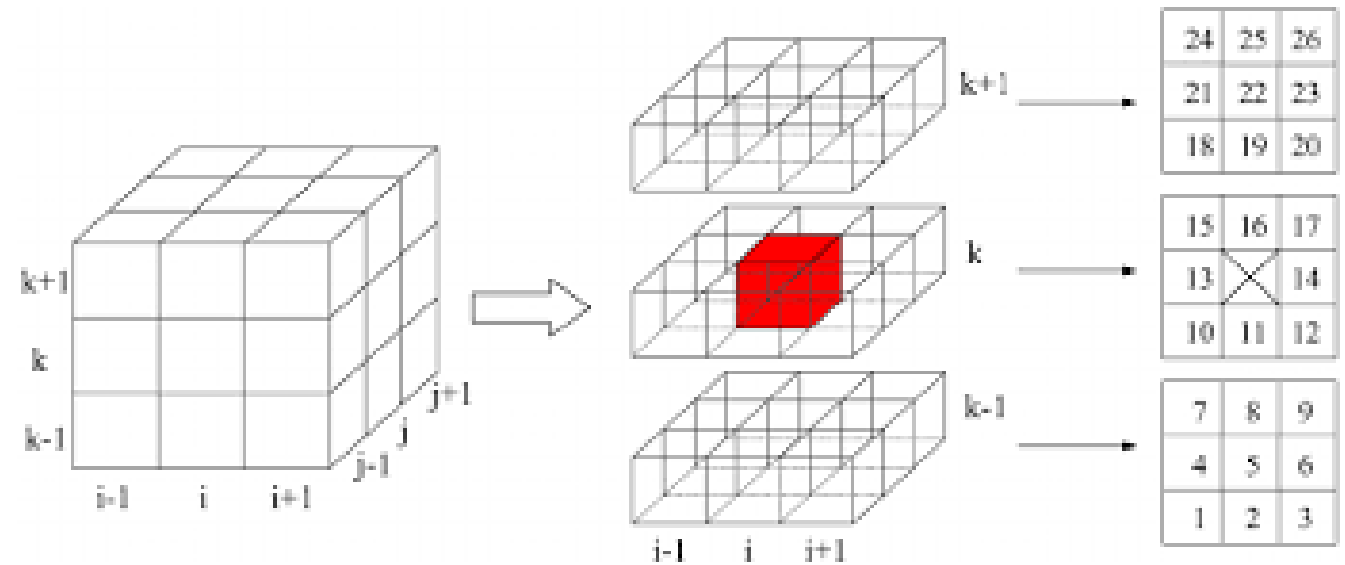


(a) vizinhança-6

Ela separa os planos:

- $k+1$ (acima)
- k (mesmo plano)
- $k-1$ (abaixo)

E, no plano central (k), aparece um "X" indicando o ponto central.



- O cubo vermelho → voxel central
- Os três blocos ($k+1$, k , $k-1$) → cortes da vizinhança
- Os números → apenas indexação (ordem linear dos voxels)

O que está sendo considerado:

- Direita e esquerda → $(i \pm 1, j, k)$
- Frente e trás → $(i, j \pm 1, k)$
- Cima e baixo → $(i, j, k \pm 1)$

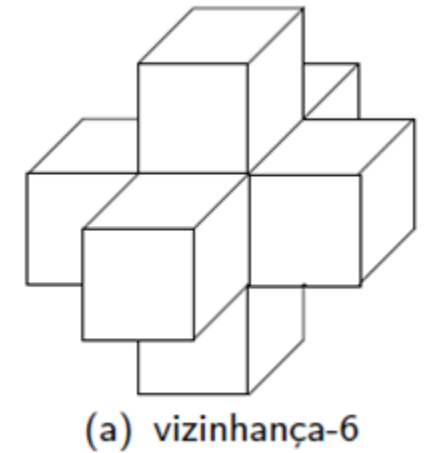
Isso totaliza **6 vizinhos** → vizinhança-6

Vizinhança 6 – 3D

6 voxels que compartilham uma face com o voxel central (x,y,z)

- Para a vizinhança-6, por exemplo, os vizinhos do voxel (x,y,z) são:

$$(x - 1, y, z), (x + 1, y, z), (x, y - 1, z), (x, y + 1, z), (x, y, z - 1), (x, y, z + 1)$$



No eixo X:

$(x - 1, y, z) \rightarrow$ vizinho à esquerda

$(x + 1, y, z) \rightarrow$ vizinho à direita

No eixo Y:

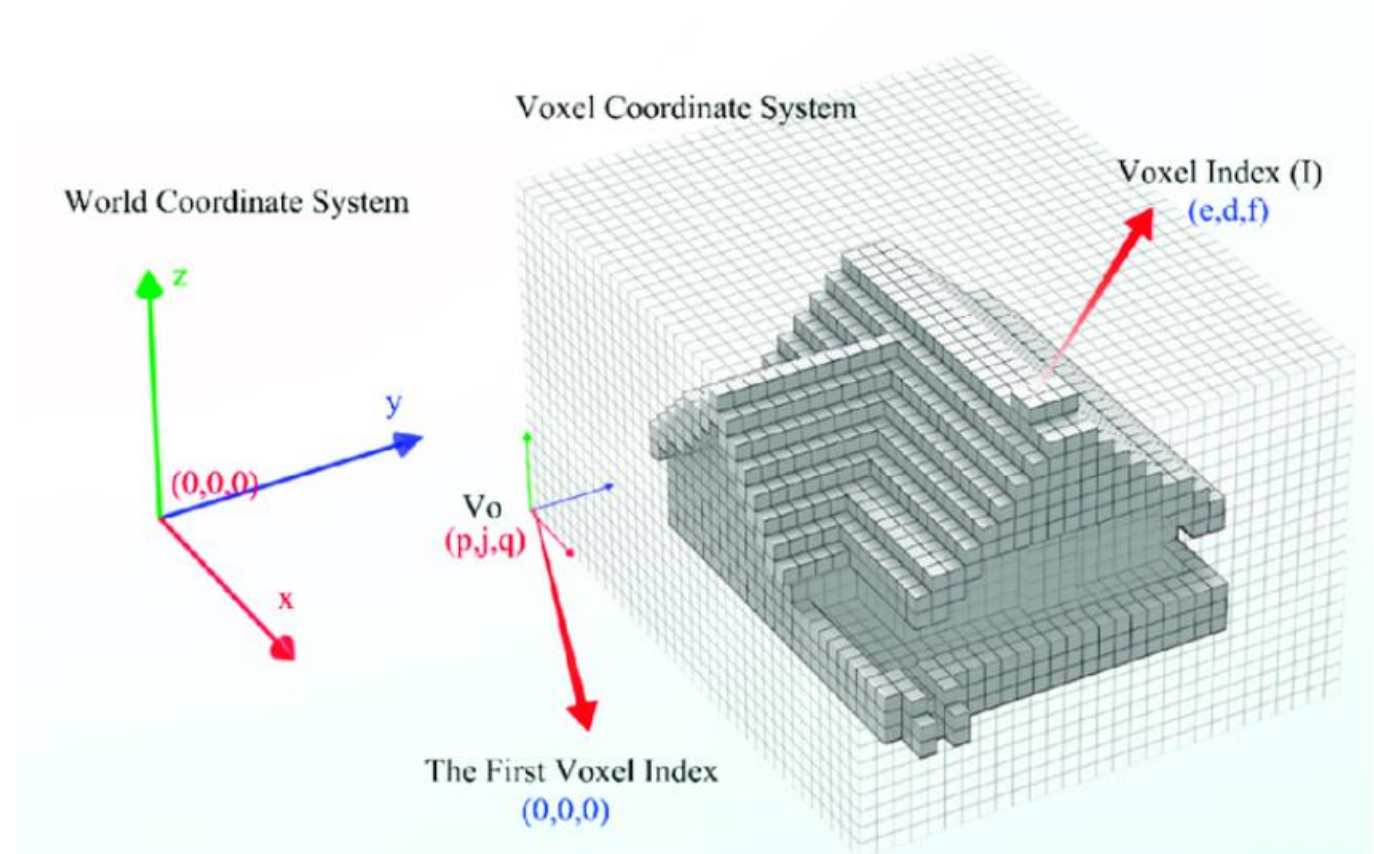
$(x, y - 1, z) \rightarrow$ vizinho atrás

$(x, y + 1, z) \rightarrow$ vizinho à frente

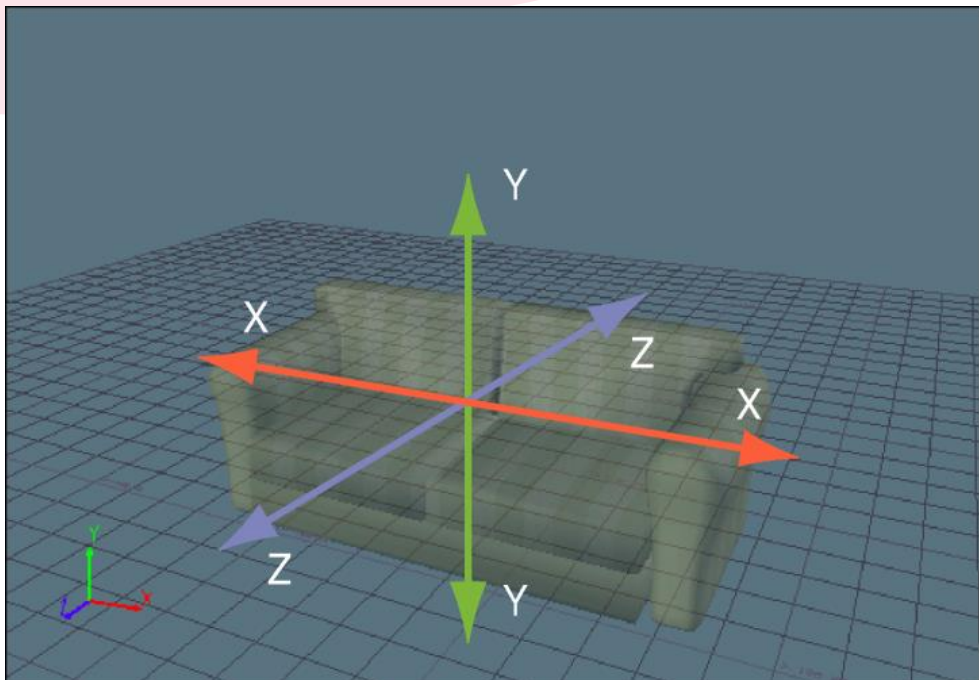
No eixo Z:

$(x, y, z - 1) \rightarrow$ vizinho abaixo

$(x, y, z + 1) \rightarrow$ vizinho acima

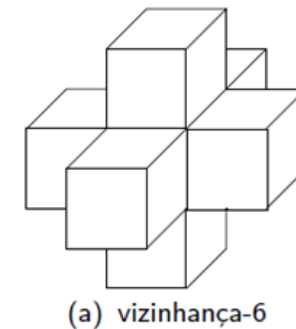
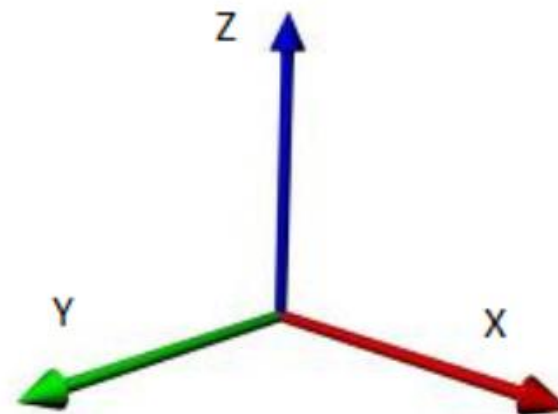


Vizinhança 6 – 3D



- O eixo **Y** controla **profundidade**
- Pense como se você estivesse olhando para a cena:

Movimento	Significado
$(y + 1)$	vai para frente (afasta de você)
$(y - 1)$	vai para trás (vem em sua direção)



Eixo **Z** → “abaixo” e “acima” , representa altura

- $(x, y, z - 1)$ → abaixo
- $(x, y, z + 1)$ → acima

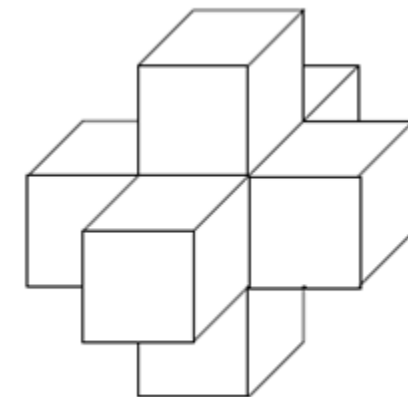
Movimento	Significado
$(z + 1)$	sobe (acima)
$(z - 1)$	desce (abaixo)

Como um elevador:

- **subir** → $z + 1$
- **descer** → $z - 1$

Vizinhança 6 – 3D

6 voxels que compartilham uma face com o voxel central (x, y, z)



(a) vizinhança-6

- Para a vizinhança-6, por exemplo, os vizinhos do voxel (x, y, z) são:

$$(x - 1, y, z), (x + 1, y, z), (x, y - 1, z), (x, y + 1, z), (x, y, z - 1), (x, y, z + 1)$$

No eixo X:

$(x - 1, y, z) \rightarrow$ vizinho à esquerda

$(x + 1, y, z) \rightarrow$ vizinho à direita

No eixo Y:

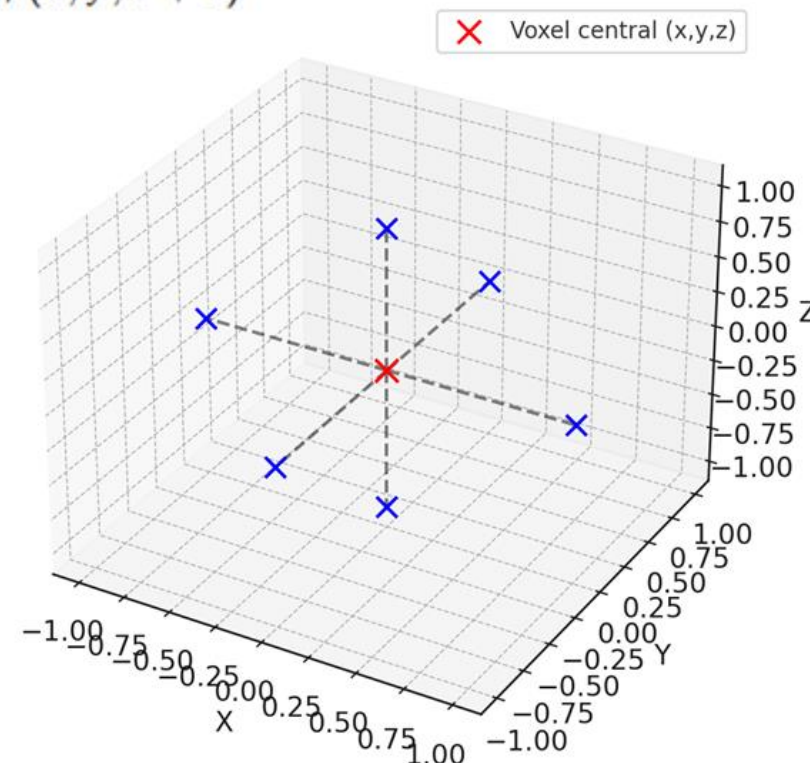
$(x, y - 1, z) \rightarrow$ vizinho atrás

$(x, y + 1, z) \rightarrow$ vizinho à frente

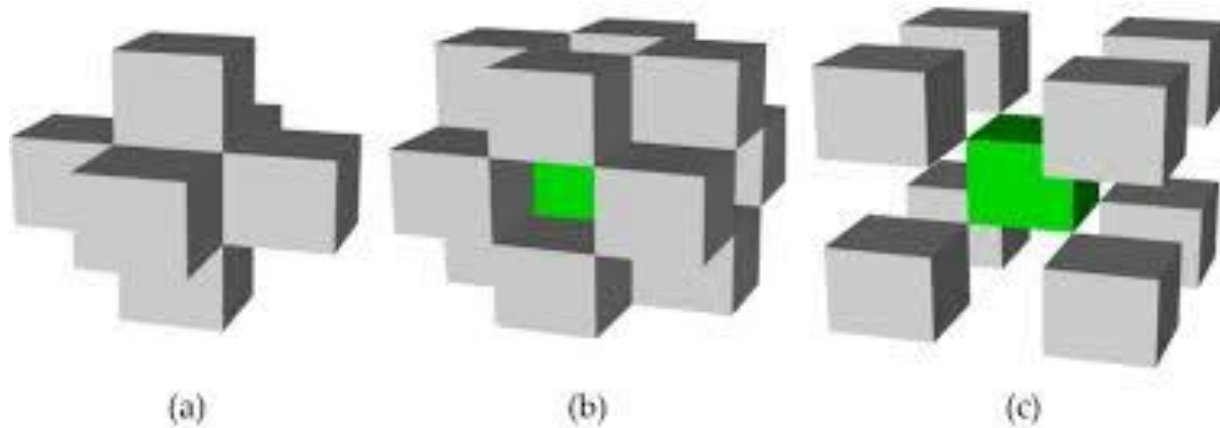
No eixo Z:

$(x, y, z - 1) \rightarrow$ vizinho abaixo

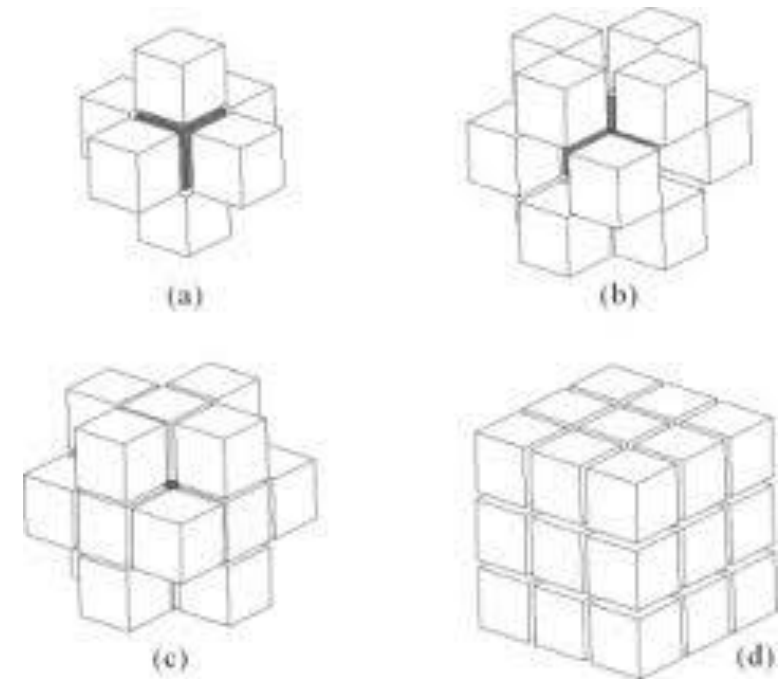
$(x, y, z + 1) \rightarrow$ vizinho acima



Vizinhança 6 – 3D



https://www.researchgate.net/figure/Adjacent-neighbor-voxels-in-3D-a-six-face-connected-voxels-b-12-edge-connected_fig3_341682918

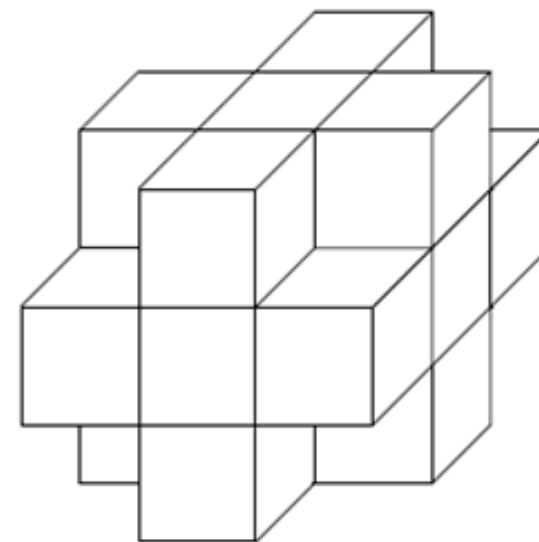
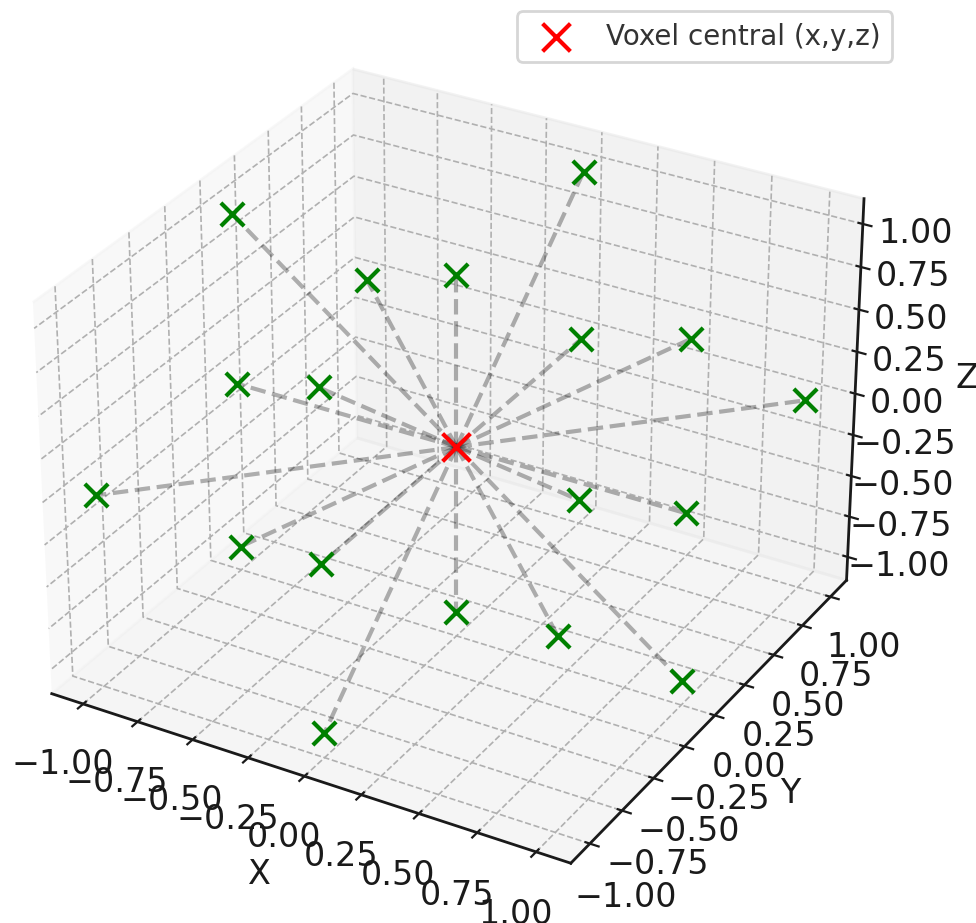


https://www.researchgate.net/figure/The-four-different-neighborhoods-around-a-central-voxel-aN6-the-voxel-has-six_fig15_262413945

Vizinhança – 3D

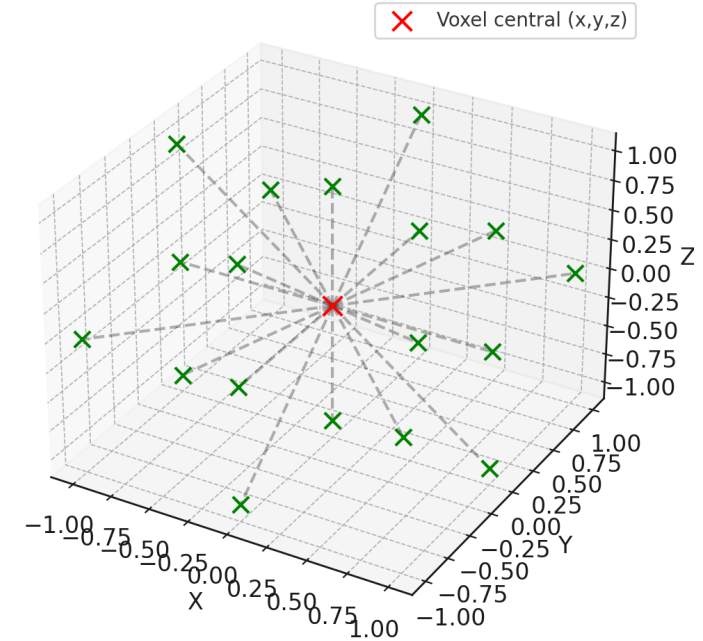
Vizinhança – 18:

são as 18 arestas dos cubos “vizinhos”, que estão em volta do cubo central



(b) vizinhança-18

Vizinhança – 3D Vizinhança – 18



Tipo de vizinho

Coordenadas

Faces (6)

$(x-1, y, z), (x+1, y, z), (x, y-1, z), (x, y+1, z), (x, y, z-1), (x, y, z+1)$

Arestas (X e Y variam)

$(x-1, y-1, z), (x-1, y+1, z), (x+1, y-1, z), (x+1, y+1, z)$

Arestas (X e Z variam)

$(x-1, y, z-1), (x-1, y, z+1), (x+1, y, z-1), (x+1, y, z+1)$

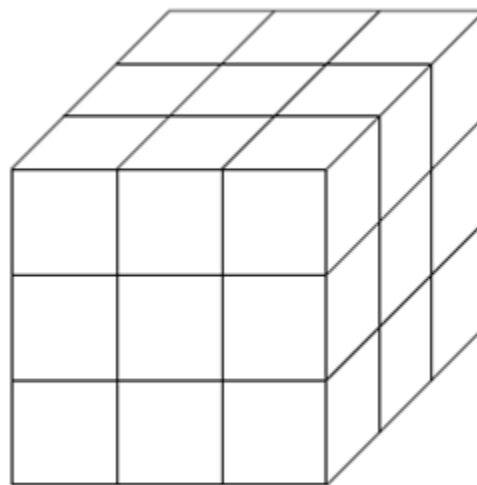
Arestas (Y e Z variam)

$(x, y-1, z-1), (x, y-1, z+1), (x, y+1, z-1), (x, y+1, z+1)$

Vizinhança – 3D

Vizinhança – 26:

considerando o **cubo central de um cubo mágico**, a vizinhança-26 são os **26 vértices “vizinhos”**, que compartilham os vértices de um cubo central



(c) vizinhança-26

Vizinhança – 3D Vizinhança – 26:

Tipo de vizinho

Coordenadas

Faces (6)

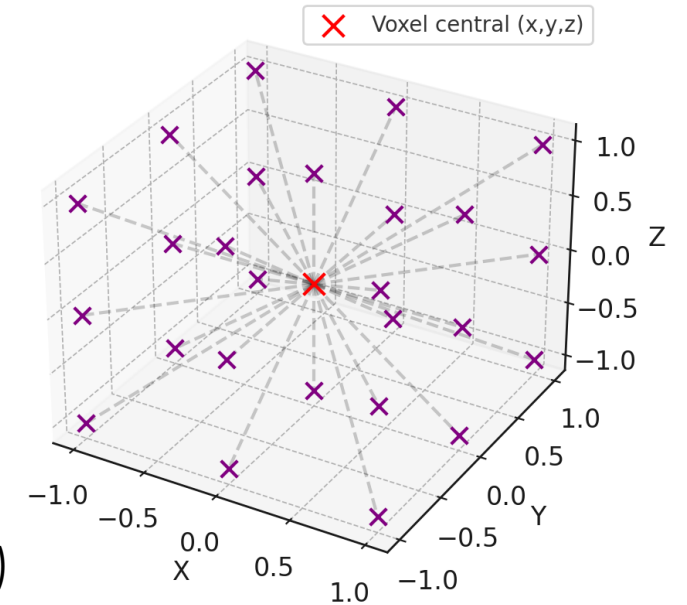
$(x-1,y,z), (x+1,y,z), (x,y-1,z), (x,y+1,z), (x,y,z-1), (x,y,z+1)$

Arestas (12)

$(x-1,y-1,z), (x-1,y+1,z), (x+1,y-1,z), (x+1,y+1,z), (x-1,y,z-1), (x-1,y,z+1),$
 $(x+1,y,z-1), (x+1,y,z+1), (x,y-1,z-1), (x,y-1,z+1), (x,y+1,z-1), (x,y+1,z+1)$

Vértices (8)

$(x-1,y-1,z-1), (x-1,y-1,z+1), (x-1,y+1,z-1), (x-1,y+1,z+1), (x+1,y-1,z-1),$
 $(x+1,y-1,z+1), (x+1,y+1,z-1), (x+1,y+1,z+1)$



Medidas de Distância

- Muitas aplicações requerem o cálculo da distância entre dois pixels ou dois componentes de uma imagem.
- Não há uma única forma para se definir distância em imagens digitais.
- Dados os pixels f_1 , f_2 e f_3 , com coordenadas (x_1, y_1) , (x_2, y_2) e (x_3, y_3) , respectivamente, qualquer métrica de distância D deve satisfazer todas as seguintes propriedades:
 - (i) $D(f_1, f_2) \geq 0$ ($D(f_1, f_2) = 0$ se, e somente se, $f_1 = f_2$)
 - (ii) $D(f_1, f_2) = D(f_2, f_1)$
 - (iii) $D(f_1, f_3) \leq D(f_1, f_2) + D(f_2, f_3)$

- A *distância Euclidiana* entre f_1 e f_2 é definida como

$$D_E(f_1, f_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Medidas de Distância

Propriedades gerais que qualquer métrica de distância D deve satisfazer ao comparar pixels f_1 , f_2 e f_3

1. Não-negatividade: $D(f_1, f_2) \geq 0$. Além disso, $D(f_1, f_2) = 0$ se, e somente se, $f_1 = f_2$
2. Simetria: $D(f_1, f_2) = D(f_2, f_1)$. A ordem dos pixels não altera a distância
3. Desigualdade Triangular: $D(f_1, f_3) \leq D(f_1, f_2) + D(f_2, f_3)$

Medidas de Distância

- A desigualdade triangular afirma que, em qualquer triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer deve ser maior que o comprimento do terceiro lado
- Esta é uma condição necessária para que os três lados possam formar um triângulo
- Vamos supor que os comprimentos dos lados do triângulo sejam a , b e c . A desigualdade triangular nos dá as seguintes três condições:

$$1) a + b > c$$

$$2) a + c > b$$

$$3) b + c > a$$

Medidas de Distância

Por exemplo

Se tivermos um triângulo com lados de comprimento 3, 4 e 5, pode-se verificar:

- 1) $3 + 4 > 5$ (ou seja, $7 > 5$, que é verdadeiro)
- 2) $3 + 5 > 4$ (ou seja, $8 > 4$, que é verdadeiro)
- 3) $4 + 5 > 3$ (ou seja, $9 > 3$, que é verdadeiro)

Como todas as desigualdades são satisfeitas, esses três lados podem formar um triângulo

Medidas de Distância

Métrica chamada distância Euclidiana

- Para dois pixels f_1 e f_2 , com coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , respectivamente, a distância Euclidiana entre f_1 e f_2 é definida como:

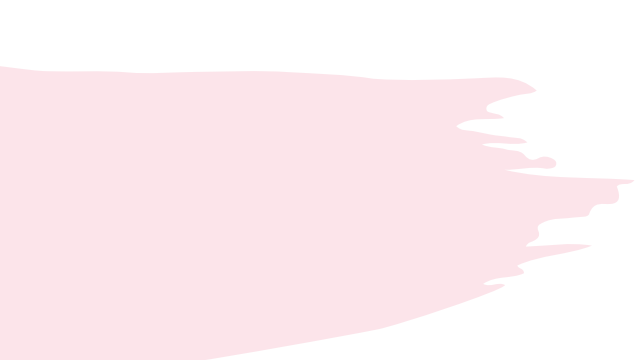
$$D_E(f_1, f_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- Essa fórmula mede a 'distância direta' entre os dois pontos em um plano cartesiano

Medidas de Distância

Exemplo

- Considere dois pixels f1 e f2 com as seguintes coordenadas:
- f1: $(x_1, y_1) = (2, 3)$
- f2: $(x_2, y_2) = (5, 7)$
- Usando a fórmula da distância Euclidiana:
- $DE(f_1, f_2) = \sqrt{(2 - 5)^2 + (3 - 7)^2}$
- $DE(f_1, f_2) = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$
- Portanto, a distância Euclidiana entre os pixels f1 e f2 é 5 unidades.

A pink brushstroke in the top-left corner of the slide.

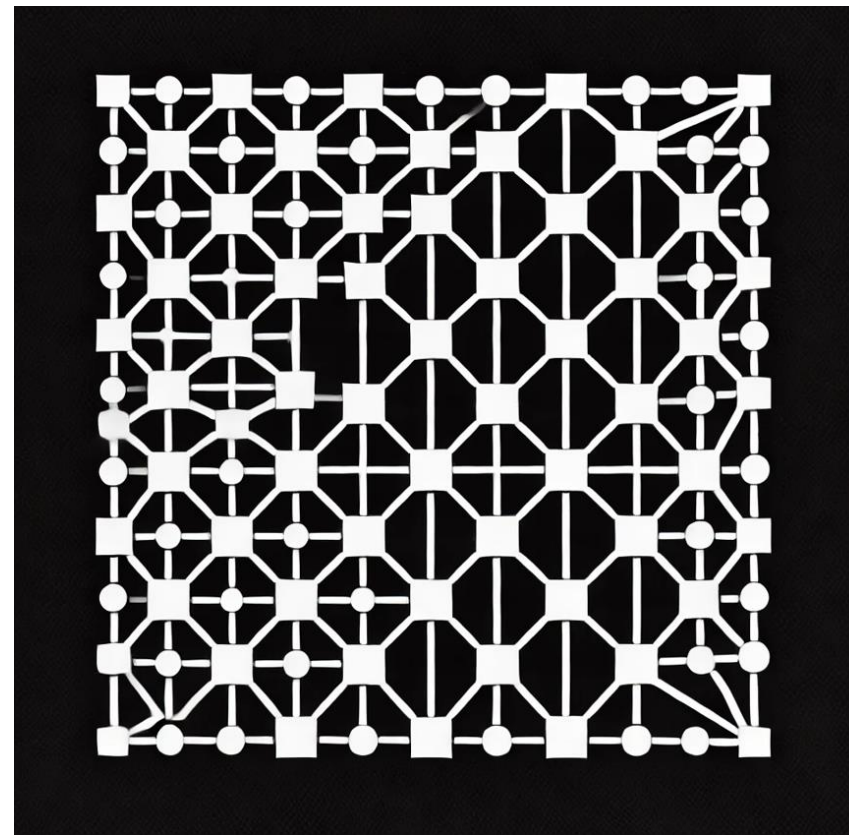
Conectividade

Conectividade

- A *conectividade* entre elementos é um conceito importante utilizado para estabelecer limites de objetos e componentes de regiões em uma imagem.

Imagine um cenário em que **várias regiões ou pixels de uma imagem estão conectados entre si**, formando grupos ou componentes conectados. A imagem mostra uma matriz de pixels em preto e branco onde grupos de pixels brancos estão conectados, formando formas reconhecíveis, enquanto os pixels pretos representam o fundo.

Esse conceito é fundamental em técnicas como **detecção de bordas e segmentação de imagem**.



Ela ilustra grupos conectados de pixels em uma matriz, destacando como diferentes regiões da imagem estão interligadas.

Conectividade

- Para verificar se dois elementos são conexos é necessário determinar se eles são vizinhos segundo o tipo de vizinhança adotado e se os elementos satisfazem determinados critérios de similaridade, tais como intensidade de cinza, cor ou textura.
- Por exemplo, em uma imagem binária, em que os pixels podem assumir os valores 0 ou 1, dois pixels podem ter vizinhança-4, mas somente serão considerados conexos se possuírem o mesmo valor.

Adjacência

Com R representando um subconjunto de pixels em uma imagem, chamamos de R uma região da imagem se R for um conjunto conexo

Duas regiões R_1 e R_2 são consideradas adjacentes se sua união formar um conjunto conexo

As regiões que não são adjacentes são disjuntas

Componentes Conexos

- Um subconjunto de elementos C da imagem que são conexos entre si é chamado de *componente conexo*.
- Dois elementos f_1 e f_2 são conexos se existir um caminho de f_1 a f_2 contido em C .

Por exemplo:

Componentes Conexos

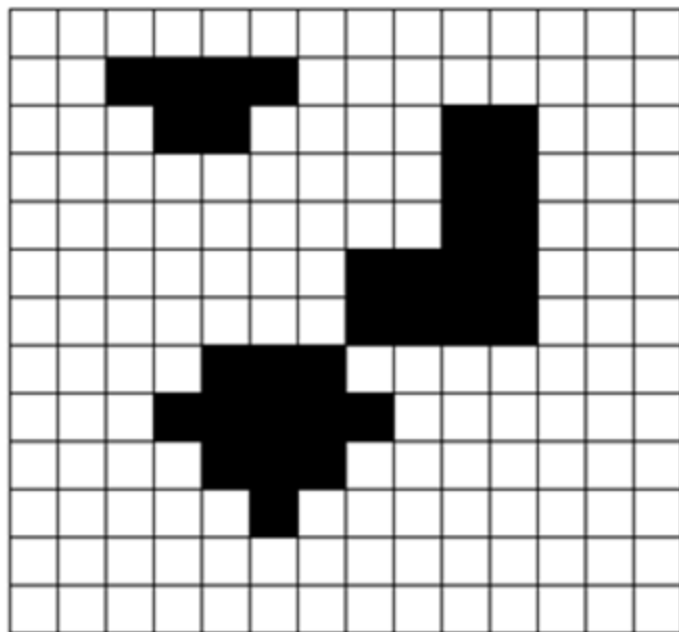


Imagem de grade bidimensional com pixels em preto.

Dependendo do tipo de vizinhança considerada, a quantidade de componentes conexos na imagem muda:

- **Vizinhança-4:** imagem tem três componentes conexos. Com base nas conexões horizontais e verticais, existem três agrupamentos distintos de pixels pretos que não estão conectados entre si.

- **Vizinhança-8:** a imagem tem dois componentes conexos. Porque, ao incluir as conexões diagonais, alguns dos agrupamentos de pixels que antes eram considerados separados agora são vistos como conectados, resultando em menos componentes conexos.

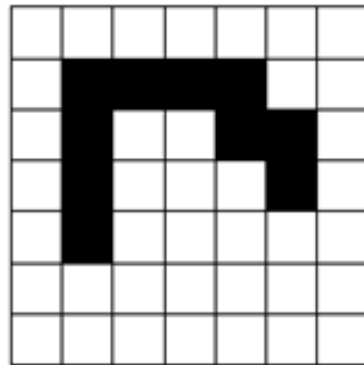
Caminho

- Um *caminho* na imagem do pixel (x_1, y_1) a um pixel (x_n, y_n) é uma sequência de pixels distintos com coordenadas $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, em que n é o comprimento do caminho, e (x_i, y_i) e (x_{i+1}, y_{i+1}) são adjacentes, tal que $i = 1, 2, \dots, n - 1$.
- Se a relação de conectividade considerar vizinhança-4, então existe um caminho-4; para vizinhança-8, tem-se um caminho-8.

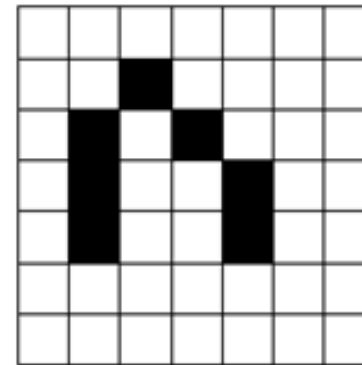
Caminho

- Exemplos de caminhos:

- ▶ o caminho-4 possui comprimento 10
- ▶ o caminho-8 possui comprimento 7



(a) caminho-4



(b) caminho-8

- O conceito de caminho também pode ser estendido para imagens 3D.

* O comprimento corresponde aos pixels em preto

Caminho

Caminho-4

Os pixels $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ estão representados como uma sequência de pixels pretos conectados horizontalmente e verticalmente

Cada pixel preto no caminho está conectado ao próximo pixel adjacente apenas em uma das quatro direções principais: cima, baixo, esquerda ou direita

O caminho total nesse exemplo tem 10 pixels, então, $n=10$

Caminho

Caminho-8

Da mesma forma, os pixels $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

estão representados como uma sequência de pixels pretos conectados,

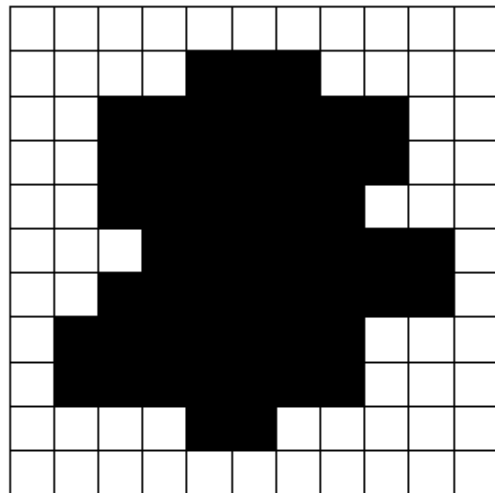
mas neste caso, a conectividade permite também conexões diagonais além das quatro direções principais

Significa que o caminho pode "cortar" na diagonal, reduzindo o número total de passos necessários para conectar os pontos

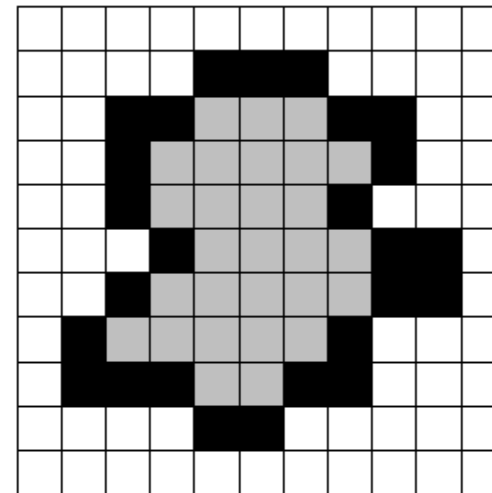
O caminho total tem 7 pixels, então, $n=7$

Borda e Interior

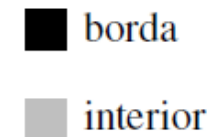
- A *borda* de um componente conexo S em uma imagem bidimensional é o conjunto de pixels pertencentes ao componente e que possuem vizinhança-4 com um ou mais pixels externos a S .
- Intuitivamente, a borda corresponde ao conjunto de pontos no contorno do componente conexo.
- O *interior* é o conjunto de pixels de S que não estão em sua borda.
- Exemplo de uma imagem binária com sua borda e interior.

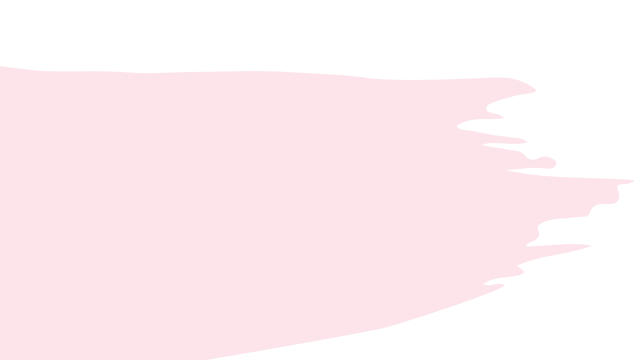


(a) imagem original



(b) pixels da borda e interior





Métricas de Qualidade em Imagens

Métricas de Qualidade em Imagens: Similaridade

- **Algumas medidas são avaliações subjetivas**, as quais se baseiam em análises realizadas por observadores humanos.
- **Avaliações objetivas medem a qualidade das imagens por meio de funções entre a imagem original e a imagem transformada.**
- **Os métodos de avaliação objetiva mais comuns são baseados em medidas de similaridade ou diferenças entre as imagens.**

Métricas de Qualidade em Imagens

Considerando duas imagens, f e g , ambas com dimensões $M \times N$ pixels, algumas métricas para medir a similaridade entre as imagens são:

1. Erro Máximo
2. Erro Médio Absoluto
3. Erro Quadrático

Erro Máximo

- O erro máximo (ME, do inglês, *Maximum Error*) é a maior diferença absoluta entre cada par de pontos na imagem original e na imagem aproximada, expresso como

$$ME = \max |f(x, y) - g(x, y)|$$

- Quanto menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.
- O erro máximo, por depender apenas dos valores entre dois pixels nas imagens, é bastante sensível a ruído ou a variações locais nas imagens.

Exemplo Prático

Imagem Original ($f(x, y)$):

100 150 200

150 200 250

200 250 255

Imagem Aproximada ($g(x, y)$):

102 148 198

153 202 248

198 248 252

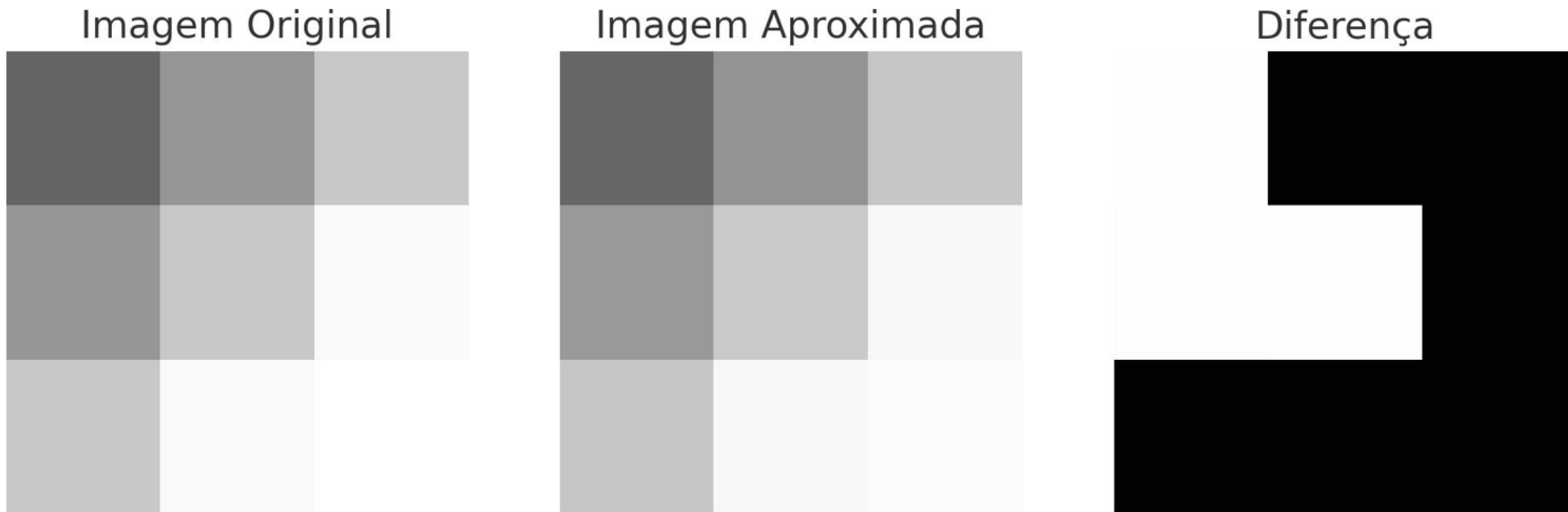
Exemplo Prático

$$\text{Diferença} = \begin{array}{|c|} \hline |100 - 102| \\ \hline |150 - 153| \\ \hline |200 - 198| \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline |150 - 148| \\ \hline |200 - 202| \\ \hline |250 - 248| \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline |200 - 198| \\ \hline |250 - 248| \\ \hline |255 - 252| \\ \hline \end{array}$$

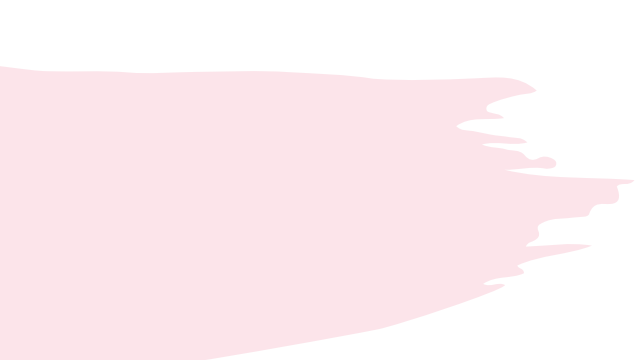
$$\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 2 \\ \text{Diferença} = & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{array}$$

Portanto, o erro máximo é 3. Na pior das hipóteses, um pixel na imagem reconstruída difere em 3 unidades de intensidade em relação ao pixel correspondente na imagem original.

Resultado da imagem pelo Erro Máximo



A terceira imagem apresenta onde as discrepâncias ocorrem entre a imagem original e a aproximada. **Pixels mais claros indicam uma diferença maior, enquanto pixels escuros indicam pouca ou nenhuma diferença.**



Erro Médio Absoluto

Erro Médio Absoluto

- O erro médio absoluto (MAE, do inglês, *Mean Absolute Error*) é a soma da diferença absoluta de cada ponto da imagem original e da imagem aproximada, dividido pela multiplicação das dimensões da imagem, expresso como

$$\text{MAE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} |f(x, y) - g(x, y)|$$

Onde:

- M e N são as dimensões da imagem.
- $f(x, y)$ é o valor do pixel na posição (x, y) na imagem original.
- $g(x, y)$ é o valor do pixel na mesma posição (x, y) na imagem aproximada.
- $|f(x, y) - g(x, y)|$ representa o valor absoluto da diferença entre os dois valores de pixel.

Exemplo do Erro Médio Absoluto

- Quanto menor for o valor do MAE, mais próxima a imagem aproximada está da imagem original, indicando uma maior precisão na reconstrução ou compressão da imagem

Imagem Original $f(x, y)$:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

Imagem Aproximada $g(x, y)$:

$$g(x, y) = \begin{bmatrix} 12 & 18 & 33 \\ 39 & 52 & 61 \\ 69 & 79 & 88 \end{bmatrix}$$

Exemplo do Erro Médio Absoluto

1. Calcular a diferença absoluta para cada pixel:

$$\text{Diferença Absoluta} = |f(x, y) - g(x, y)|$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} |10 - 12| & |20 - 18| & |30 - 33| & 2 & 2 & 3 \\ |40 - 39| & |50 - 52| & |60 - 61| & = & 1 & 2 & 1 \\ |70 - 69| & |80 - 79| & |90 - 88| & & 1 & 1 & 2 \end{array}$$

2. Somar todas as diferenças absolutas:

$$\text{Soma das Diferenças Absolutas} = 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 = 15$$

Exemplo do Erro Médio Absoluto

3. Calcular o MAE:

- A imagem tem dimensão 3x3, ou seja, $M = 3$ e $N = 3$.

$$\text{MAE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} |f(x, y) - g(x, y)|$$

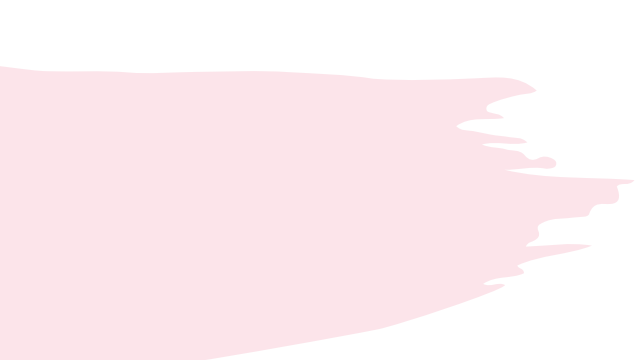
$$\text{MAE} = \frac{1}{3 \times 3} \times 15 = \frac{15}{9} = 1.67$$

Resultado:

O Erro Médio Absoluto (MAE) entre a imagem original e a imagem aproximada é 1.67.

Interpretação:

O valor de 1.67 indica que, em média, a diferença absoluta entre os pixels da imagem original e da imagem aproximada é 1.67. A imagem aproximada é bem próxima da original, mas com pequenas variações nos valores dos pixels. Quanto menor o valor do MAE, melhor a qualidade da aproximação.



Erro Médio Quadrático

Erro Médio Quadrático

- O erro médio quadrático (MSE, do inglês, *Mean Square Error*) é a soma do quadrado das diferenças de cada ponto da imagem original e da imagem aproximada, dividido pela multiplicação das dimensões da imagem, expresso como

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - g(x, y)]^2$$

- Quanto menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original.

Variáveis do Erro Médio Quadrático

M: Número de linhas da imagem (Altura da imagem em pixels).

N: Número de colunas da imagem (Largura da imagem em pixels).

$f(x, y)$: Valor do pixel na posição (x, y) da imagem original. Pode ser qualquer valor, dependendo do tipo de imagem (por exemplo, em uma imagem em escala de cinza, os valores variam tipicamente de 0 a 255).

$g(x, y)$: Valor do pixel na posição (x, y) da imagem aproximada.

$[f(x, y) - g(x, y)]^2$: Diferença ao quadrado entre os valores dos pixels correspondentes nas duas imagens.

$\sum \sum$: Soma dupla sobre todos os pixels da imagem.

$1/MN$: Fator de normalização, onde MN é o número total de pixels na imagem.

Exemplo do Erro Médio Quadrático

Suponha que temos duas imagens em escala de cinza, cada uma com dimensões 2×2, cujos valores dos pixels são:

Imagem Original $f(x, y)$:

100	150
200	250

Imagem Aproximada $g(x, y)$:

90	160
195	245

$M = 2$ (número de linhas)

$N = 2$ (número de colunas)

O MSE é calculado como:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - g(x, y)]^2$$

Exemplo do Erro Médio Quadrático

1. Diferenças dos pixels ao quadrado:

$$(100 - 90)^2 = 100$$

$$(150 - 160)^2 = 100$$

$$(200 - 195)^2 = 25$$

$$(250 - 245)^2 = 25$$

2. Soma das diferenças ao quadrado:

$$100 + 100 + 25 + 25 = 250$$

3. Dividindo pelo número total de pixels $MN = 4$:

$$MSE = \frac{250}{4} = 62,5$$

O MSE entre as duas imagens é 62,5.

Quanto menor for o MSE, mais próxima a imagem aproximada está da imagem original.



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

Obrigada pela Atenção



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral